

Segmentação de Imagens Urbanas por Textura com Banco de Filtros Multiescala

CI1026 - Visão Computacional e Percepção

Marcelo Gyovani Pereira (GRR20221225)

Vinicius Evair da Silva (GRR20221251)

Graduandos do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Departamento de Informática

Universidade Federal do Paraná – UFPR

Curitiba, Brasil

Resumo

Este trabalho apresenta uma abordagem clássica para segmentação de imagens baseada em textura. As imagens são convertidas para níveis de cinza e descritas localmente pela resposta média absoluta de um banco com oito filtros em três escalas. Cada janela é representada por um vetor de 24 atributos e agrupada por *K-means* com distância Euclidiana. O experimento processou 162 fotografias. Os resultados mostram que o método separa regiões com texturas visualmente distintas, embora seja sensível às bordas entre materiais e à escolha do número de grupos.

I. INTRODUÇÃO

Textura descreve padrões locais de repetição, orientação e granularidade. Ela permite distinguir materiais como concreto, asfalto, vegetação e tijolo, mesmo sem identificar os objetos da imagem.

Este trabalho segmenta fotografias por textura sem usar aprendizado profundo. As respostas de filtros em diferentes orientações e escalas são resumidas em janelas locais e comparadas em um espaço multidimensional [1]. O objetivo é agrupar janelas com comportamento semelhante; portanto, os grupos representam texturas, não classes semânticas.

II. METODOLOGIA

A. Imagens e pré-processamento

Foram processadas 162 fotografias próprias, todas com recortes de 512×512 pixels. As imagens RGB são convertidas para níveis de cinza com `COLOR_BGR2GRAY`, mantendo somente a variação espacial de intensidade.

B. Banco de filtros e escalas

O banco contém oito filtros: bordas horizontal, vertical, a 45° e a 135° ; padrão circular; cantos; Gabor; e Laplaciano. Assim, as quatro orientações e o filtro circular exigidos estão incluídos.

Cada filtro é aplicado em três escalas: a imagem original, uma versão suavizada por Gaussiana 5×5 e reduzida para 256×256 , e uma terceira versão obtida pela repetição do mesmo processo, com 128×128 pixels.

Como se trata de um experimento inicial e exploratório, foram priorizados filtros clássicos, de baixo custo computacional e sem ajuste por aprendizado. Os filtros de cantos, Gabor e Laplaciano complementam os detectores direcionais ao responder, respectivamente, a junções, padrões orientados e variações locais de intensidade.

C. Vetores de textura e agrupamento

A imagem é dividida em janelas não sobrepostas de 32×32 pixels. Nas escalas reduzidas, as janelas correspondentes têm 16×16 e 8×8 pixels. Para cada filtro e escala, calcula-se a média do valor absoluto da resposta na janela. Essa operação evita o cancelamento entre respostas positivas e negativas.

Cada janela produz $8 \times 3 = 24$ atributos; uma imagem gera 256 vetores. Os vetores são agrupados por *K-means* com $k = 4$ e distância Euclidiana. Cada rótulo é então convertido em tom de cinza e preenchido na janela correspondente. A implementação usa OpenCV [3] e está disponível em https://github.com/viniciusevair/CI1026_VSP_T1.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O método foi executado nas 162 imagens. Para cada uma, foram geradas a versão em níveis de cinza, as duas escalas reduzidas e a segmentação. Como o conjunto não possui máscaras de referência, a avaliação é qualitativa.

A Figura 1 apresenta uma saída típica. Os tons de cinza indicam grupos de textura, e não classes semânticas fixas.

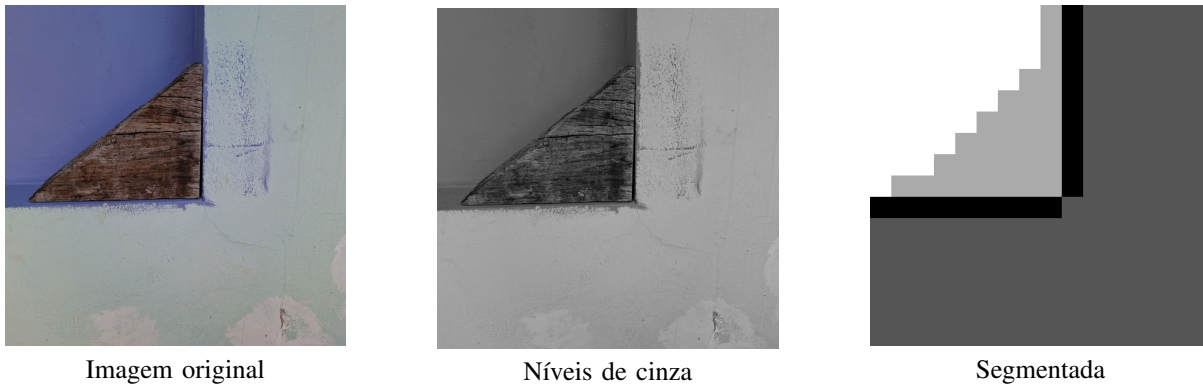


Figura 1. Imagem original, versão em níveis de cinza e segmentação.

A. Casos representativos

Na Figura 2, materiais adjacentes com orientação ou granularidade distintas são separados de forma coerente. Os contrastes entre vegetação, céu, paredes e concreto são os mais evidentes.

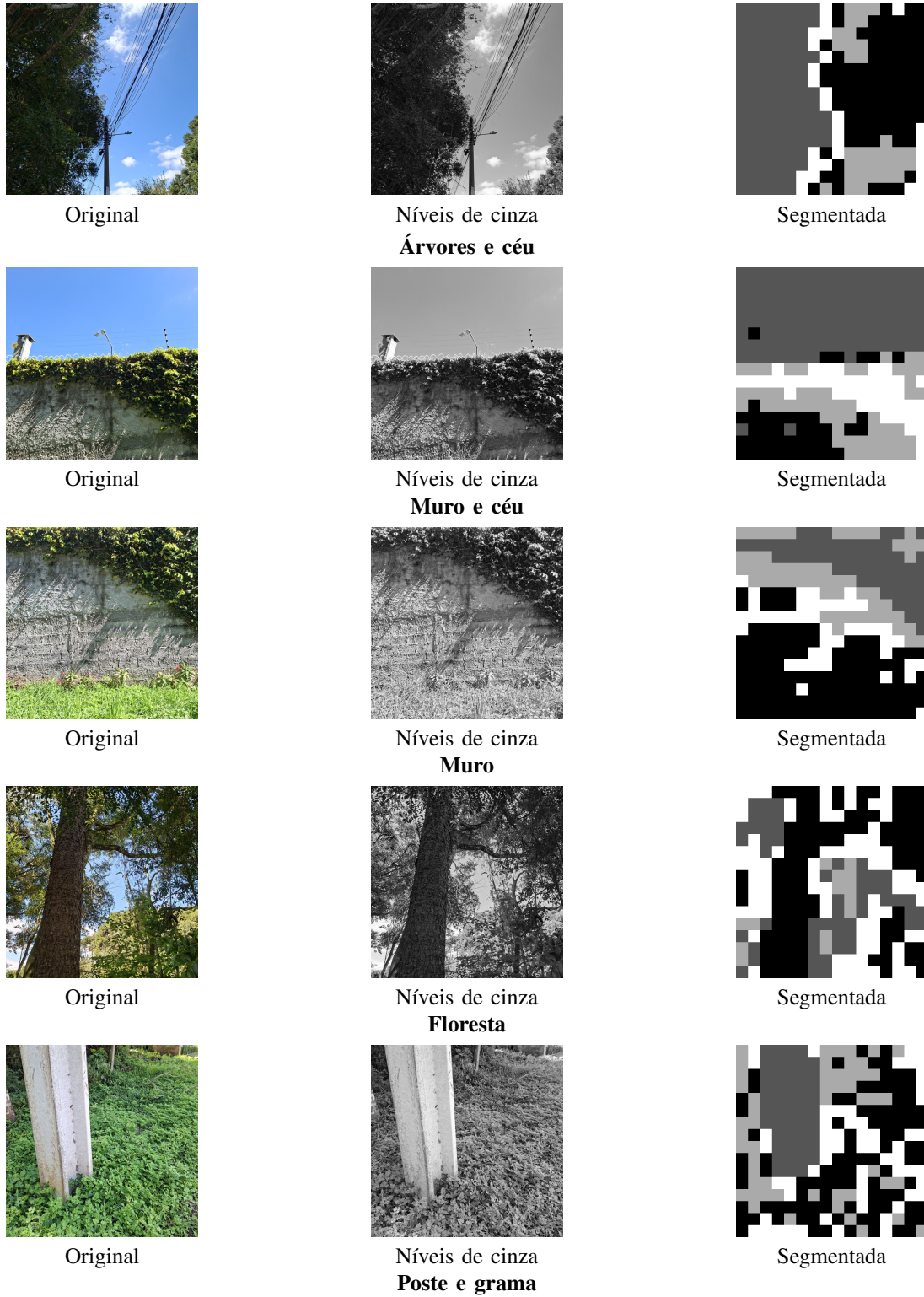


Figura 2. Exemplos de agrupamentos visualmente coerentes.

B. Limitações observadas

As janelas podem conter a borda entre dois materiais e produzir um grupo próprio. Variações de iluminação também podem separar áreas do mesmo material. Além disso, o tamanho fixo das janelas gera transições em blocos.

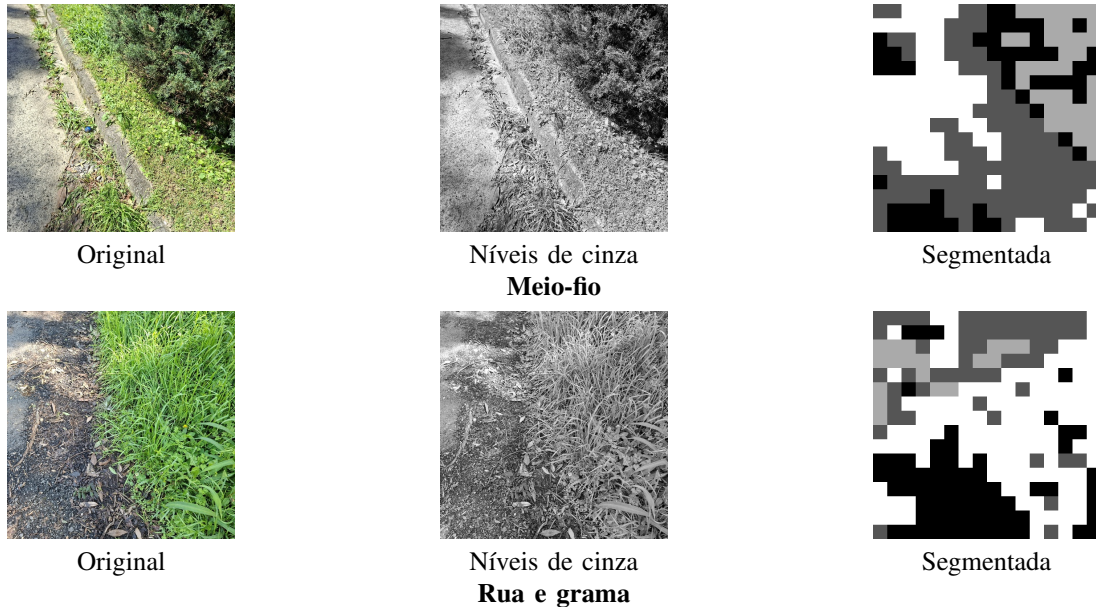


Figura 3. Casos com mistura de texturas e variação de iluminação.

IV. CONCLUSÃO

Foi implementado um método clássico de segmentação por textura com oito filtros, três escalas, vetores de 24 dimensões e *K-means*. Os resultados separam bem regiões com texturas diferentes e atendem ao objetivo exploratório do trabalho.

Os grupos são calculados independentemente em cada imagem; por isso, um mesmo rótulo não possui significado fixo no conjunto. Também há perda de detalhe nas bordas por causa das janelas regulares.

Como melhorias, podem ser testados outros valores de k , janelas sobrepostas, normalização dos descritores e suavização espacial dos rótulos. Um agrupamento único para todas as imagens também permitiria comparar os grupos entre fotografias.

REFERÊNCIAS

- [1] E. Todt. *Computer Vision and Perception: Texture*. Departamento de Informática, Universidade Federal do Paraná, 2025.
- [2] A. Humeau-Heurtier. Texture Feature Extraction Methods: A Survey. *IEEE Access*, 7:8975–9000, 2019. doi: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2890743>.
- [3] G. Bradski. The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000.